SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NA RÌ
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Tin học 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên:…….. Lớp:……. Mã Đề 201

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Pseudo-class trong CSS được sử dụng để:
A. Định nghĩa kiểu chữ đặc biệt cho văn bản
B. Tạo các lớp giả định của phần tử HTML dựa trên trạng thái
C. Thay đổi màu nền của toàn bộ trang web
D. Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh

Câu 2: Cú pháp đúng để áp dụng pseudo-element trong CSS là:
A. ::pseudo-element {thuộc tính: giá trị;}
B. pseudo-element {thuộc tính: giá trị;}
C. :pseudo-element {thuộc tính: giá trị;}
D. .pseudo-element {thuộc tính: giá trị;}

Câu 3: Khi có nhiều mẫu định dạng CSS áp dụng cho cùng một phần tử, quy tắc nào được ưu tiên áp dụng?
A. Mẫu định dạng xuất hiện đầu tiên trong tệp CSS
B. Mẫu định dạng có thuộc tính màu sắc
C. Mẫu định dạng có trọng số (specificity) cao nhất
D. Mẫu định dạng có tên bộ chọn ngắn nhất

Câu 4: Pseudo-class :hover trong CSS có tác dụng gì?
A. Thay đổi nội dung của phần tử khi nhấp chuột
B. Thay đổi kiểu dáng khi chuột di chuyển qua phần tử
C. Ẩn phần tử khi trang web được tải
D. Tạo hiệu ứng động khi cuộn trang

Câu 5: Trong thiết kế web, tệp CSS được sử dụng để:
A. Định dạng văn bản, màu sắc, bố cục của trang web
B. Lưu trữ nội dung văn bản của trang web
C. Xử lý dữ liệu người dùng nhập vào
D. Kết nối cơ sở dữ liệu

Câu 6: Một trong những nhiệm vụ chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính là:
A. Thiết kế đồ họa cho website
B. Lập trình ứng dụng di động
C. Cài đặt và cập nhật driver cho thiết bị
D. Quản lý cơ sở dữ liệu

Câu 7: Để mở rộng phạm vi mạng cục bộ, thiết bị nào sau đây là phù hợp nhất?
A. Router B. Repeater C. Switch D. Hub

Câu 8: Chuyên gia quản trị mạng có nhiệm vụ chính nào sau đây?
A. Thiết kế giao diện người dùng
B. Quản lý và duy trì hệ thống mạng
C. Lập trình phần mềm ứng dụng
D. Kiểm thử chất lượng phần mềm

Câu 9: Trong bảo mật hệ thống thông tin, chuyên gia cần hiểu biết về:
A. Kỹ thuật thiết kế web
B. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
C. Phương thức tấn công mạng như DoS, DDoS
D. Thiết kế đồ họa 3D

Câu 10: Mục tiêu chính của hội thảo hướng nghiệp là:
A. Tìm hiểu về các phần mềm mới nhất
B. Thảo luận về các ngành nghề không liên quan đến CNTT
C. Tìm hiểu các ngành nghề sử dụng nhân lực CNTT và vai trò của chuyên viên CNTT
D. Giới thiệu sản phẩm công nghệ mới

Câu 11: Thiết bị nào sau đây có chức năng kết nối các mạng LAN và định tuyến gói tin ra Internet?
A. Hub B. Switch C. Router D. Repeater

Câu 12: Kỹ năng mềm quan trọng nhất mà chuyên gia quản trị hệ thống cần có là:
A. Kỹ năng vẽ đồ họa
B. Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian
C. Kỹ năng nấu ăn
D. Kỹ năng lái xe

Câu 13: Pseudo-element ::before được sử dụng để:
A. Thêm nội dung phía trước phần tử được chọn
B. Thay đổi màu nền của phần tử
C. Thêm đường viền cho phần tử
D. Thay đổi kích thước của phần tử

Câu 14: Trọng số của một mẫu định dạng CSS được xác định dựa trên:
A. Vị trí của tệp CSS trong trang HTML
B. Số lượng các kiểu chữ khác nhau
C. Số lượng ID, class và thẻ HTML trong bộ chọn
D. Số lượng màu sắc được sử dụng

Câu 15: Nếu một phần tử HTML có cả ID và class, mẫu định dạng nào sẽ được ưu tiên?
A. Mẫu định dạng với ID (ví dụ: #id)
B. Mẫu định dạng với class (ví dụ: .class)
C. Mẫu định dạng được viết sau cùng
D. Mẫu định dạng có thuộc tính màu sắc

Câu 16: Điều nào sau đây là một phần của công việc quản trị và bảo trì hệ thống?
A. Phát triển phần mềm mới
B. Quản lý hệ điều hành và xử lý sự cố hệ thống
C. Thiết kế ứng dụng di động
D. Tiếp thị kỹ thuật số

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi câu (1, 2, 3), thí sinh xác định các nhận định a, b, c, d là đúng hay sai.

Câu 1: Trong CSS, pseudo-class và pseudo-element là hai công cụ quan trọng giúp định dạng phần tử HTML linh hoạt hơn. Pseudo-class áp dụng kiểu dáng dựa trên trạng thái của phần tử như :hover, :first-child. Pseudo-element dùng để định dạng một phần cụ thể của phần tử như ::before, ::first-line.

a) Cả pseudo-class và pseudo-element đều có thể được sử dụng để thêm nội dung mới vào trước hoặc sau phần tử HTML

b) Pseudo-class mô tả các trạng thái đặc biệt của phần tử HTML, còn pseudo-element mô tả các phần cụ thể của phần tử HTML

c) Pseudo-element chỉ có thể được viết bằng dấu hai chấm đơn (:), không được dùng dấu hai chấm kép (::)

d) Bộ chọn pseudo-class được viết sau dấu hai chấm (:) theo cú pháp ::pseudo-class {thuộc tính: giá trị;}

Câu 2: Khi một phần tử HTML có nhiều quy tắc CSS cùng tác động, trình duyệt cần có cơ chế để quyết định quy tắc nào được áp dụng. Cơ chế này dựa trên thứ tự ưu tiên (specificity) và nguyên tắc xếp chồng (cascading), giúp đảm bảo tính nhất quán và dự đoán được trong hiển thị.

a) Nếu hai mẫu CSS có cùng trọng số, mẫu được viết sau trong mã nguồn sẽ được ưu tiên

b) Trọng số của bộ chọn CSS được tính dựa trên số lượng ký tự trong bộ chọn

c) Tính kế thừa (inheritance) luôn có mức ưu tiên cao hơn trọng số (specificity) của bộ chọn

d) Khi có nhiều mẫu định dạng CSS áp dụng cho cùng một phần tử, mẫu CSS có trọng số cao nhất sẽ được ưu tiên

Câu 3: Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính đòi hỏi người thợ phải có kiến thức toàn diện cả về phần cứng lẫn phần mềm. Họ không chỉ sửa chữa khi máy hỏng mà còn thực hiện bảo trì định kỳ, cập nhật driver và tối ưu hiệu suất để hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

a) Cập nhật các phiên bản mới của phần mềm để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống

b) Xác định và khắc phục lỗi phần cứng khi có sự cố xảy ra là một nhiệm vụ của người làm nghề này

c) Người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính chỉ làm việc với phần cứng, không liên quan đến phần mềm

d) Lắp đặt, sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện máy tính bị hỏng là công việc thường xuyên

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày cú pháp viết pseudo-class và pseudo-element trong CSS. Cho ví dụ minh họa cho mỗi loại.

Câu 2 (1,0 điểm): Một website hiệu quả cần có cấu trúc hợp lý. Hãy trình bày chức năng của trang chủ và giải thích tại sao các trang trong website cần sử dụng chung một tệp tin CSS?

Câu 3 (1,0 điểm): Nêu ít nhất 4 nhiệm vụ chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính. Theo em, tại sao nhu cầu nhân lực trong ngành này sẽ tăng lên trong tương lai?

------ HẾT ------

- Học sinh không sử dụng tài liệu,

- Giáo viên coi không giải thích gì thêm.

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NA RÌ
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Tin học 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** ..... **Mã Đề 202**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Pseudo-class :first-child được sử dụng để:
A. Áp dụng định dạng cho phần tử đầu tiên trong một nhóm phần tử
B. Áp dụng định dạng cho phần tử cuối cùng trong một nhóm
C. Áp dụng định dạng cho tất cả các phần tử trong nhóm
D. Áp dụng định dạng cho phần tử duy nhất trong nhóm

Câu 2: Khi một phần tử HTML có cả ID và class, nếu có xung đột định dạng, quy tắc nào được ưu tiên?
A. Định dạng từ class
B. Định dạng từ ID
C. Định dạng từ thẻ HTML
D. Định dạng được viết sau cùng

Câu 3: Trong CSS, trọng số của bộ chọn được xác định dựa trên yếu tố nào?
A. Số lượng thuộc tính trong khai báo
B. Số lượng ID, class và thẻ HTML trong bộ chọn
C. Độ dài của tên bộ chọn
D. Vị trí xuất hiện trong tệp CSS

Câu 4: Pseudo-element ::after thường được sử dụng để:
A. Thêm nội dung sau phần tử được chọn
B. Thay đổi màu chữ của phần tử
C. Thêm đường viền cho phần tử
D. Thay đổi kích thước phần tử

Câu 5: Theo bài học, một trang web cần có ít nhất bao nhiêu trang chính?
A. 1 trang B. 2 trang C. 3 trang D. 4 trang

Câu 6: Sự khác biệt chính giữa hub và switch trong mạng máy tính là gì?
A. Hub kết nối tạm thời giữa các máy tính, switch truyền tín hiệu đồng thời
B. Hub chia tín hiệu cho tất cả các cổng, switch kết nối tạm thời giữa hai cổng
C. Switch không cần số cổng nhiều như hub
D. Hub có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn switch

Câu 7: Đối với một bộ thu phát Wi-Fi phục vụ hội trường có hàng trăm người, thông số nào quan trọng nhất?
A. Băng tần hỗ trợ
B. Số lượng cổng LAN
C. Tốc độ truyền dữ liệu và khả năng xử lý nhiều kết nối
D. Khoảng cách hiệu quả

Câu 8: Một trong những yêu cầu kiến thức chung cho nghề sửa chữa và bảo trì máy tính là:
A. Kỹ năng kế toán
B. Kỹ năng lập trình Java nâng cao
C. Kiến thức về phần cứng máy tính
D. Kiến thức về nghệ thuật thiết kế

Câu 9: Chuyên gia quản trị hệ thống cần hiểu biết về luật pháp và quy định để:
A. Phát triển ứng dụng di động
B. Tạo ra trò chơi điện tử
C. Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu
D. Viết sách hướng dẫn

Câu 10: Trong hội thảo hướng nghiệp, ban tổ chức thường bao gồm:
A. Một đại diện từ mỗi nhóm thảo luận trong lớp
B. Giám đốc công ty công nghệ
C. Chuyên gia nước ngoài
D. Học sinh toàn trường

Câu 11: Để chuẩn bị cho hội thảo, các nhóm cần thực hiện công việc nào sau đây?
A. Thu thập và tổng hợp thông tin xây dựng bài trình bày
B. Mua sắm thiết bị mới
C. Tuyển dụng nhân viên
D. Xây dựng văn phòng

Câu 12: Router trong một mạng lớn có thể có bao nhiêu cổng WAN?
A. 1 cổng B. 2 cổng C. Nhiều cổng D. Không có cổng WAN

Câu 13: Trong thiết kế website, lớp CSS "block_3" thường được sử dụng để:
A. Tạo header cho trang web
B. Tạo footer cho trang web
C. Tạo bố cục 3 cột cho nội dung
D. Tạo menu điều hướng

Câu 14: Tại sao switch thường được sử dụng thay vì hub trong mạng nhiều máy tính?
A. Switch có giá rẻ hơn
B. Switch cung cấp hiệu suất tốt hơn bằng cách chia nhỏ miền xung đột
C. Switch dễ cấu hình hơn
D. Switch có số lượng cổng ít hơn

Câu 15: Mức độ tăng trưởng nhân lực trong ngành quản trị hệ thống thông tin là do yếu tố nào?
A. Sự phát triển của ngành nông nghiệp
B. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số
C. Sự giảm sút trong ngành công nghiệp truyền thống
D. Tăng trưởng trong ngành thời trang

Câu 16: Để các thiết bị có thể kết nối không dây vào mạng, cần sử dụng thiết bị nào?
A. Hub
B. Switch
C. Router có tích hợp Wi-Fi hoặc Access Point
D. Repeater

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi câu (1, 2, 3), thí sinh xác định các nhận định a, b, c, d là đúng hay sai.

Câu 1: Trong thiết kế web, việc sử dụng CSS để định dạng các thành phần giúp duy trì bố cục nhất quán và dễ quản lý. Các bộ chọn như pseudo-class, pseudo-element kết hợp với các lớp CSS như row, block_3 giúp tạo nên bố cục linh hoạt cho website.

a) Để hiển thị các ô theo phương ngang, lớp Row cần được sử dụng để bao quanh các ô đó

b) Các ô trong lớp block_3 sẽ tự động xếp theo chiều dọc nếu không có lớp Row bao quanh

c) Mỗi thành phần của trang web như đầu trang, nội dung chính, cuối trang nên được định nghĩa bằng một lớp CSS riêng

d) Banner trong phần đầu trang chỉ có thể chứa văn bản, không thể chứa hình ảnh

Câu 2: Người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng khác nhau để xử lý các tình huống hỏng hóc đa dạng, từ phần cứng đến phần mềm, từ máy tính cá nhân đến hệ thống mạng.

a) Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, bao gồm kết nối và cấu hình mạng cục bộ

b) Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian là không cần thiết trong nghề này

c) Cần hiểu biết về các thành phần cơ bản của máy tính và cách kiểm tra, tháo lắp, sửa chữa phần cứng

d) Người thợ chỉ cần biết sử dụng các công cụ phần cứng cơ bản, không cần kiến thức về phần mềm

Câu 3: Trong ngành Công nghệ thông tin, chuyên gia quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và bảo trì hệ thống. Họ cần am hiểu về mạng, bảo mật và hệ điều hành để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

a) Lập trình ứng dụng di động là công việc chính của chuyên gia quản trị hệ thống

b) Quản lý và duy trì hệ thống mạng là nhiệm vụ của chuyên gia quản trị mạng

c) Cài đặt và cấu hình phần cứng máy tính không phải là công việc của quản trị viên hệ thống

d) Bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng là nhiệm vụ của chuyên gia bảo mật

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày nguyên tắc ưu tiên (specificity) trong CSS. Cho ví dụ minh họa về cách tính trọng số của bộ chọn.

Câu 2 (1,0 điểm): Nêu các nhiệm vụ chính của chuyên gia quản trị mạng và chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin. Theo em, những kỹ năng mềm nào là cần thiết cho các chuyên gia này?

Câu 3 (1,0 điểm): Mô tả quy trình chuẩn bị của các nhóm cho một hội thảo hướng nghiệp về ngành Công nghệ thông tin (từ khâu thu thập thông tin đến hoàn thiện bài trình bày).

------ HẾT ------

- Học sinh không sử dụng tài liệu,

- Giáo viên coi không giải thích gì thêm.

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NA RÌ
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Tin học 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** ..... **Mã Đề 203**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong CSS, pseudo-class được viết với cú pháp nào?
A. .ten-lop {thuộc tính: giá trị;} B. #ten-id {thuộc tính: giá trị;}
C. :pseudo-class {thuộc tính: giá trị;} D. ::pseudo-class {thuộc tính: giá trị;}

Câu 2: Pseudo-element trong CSS được viết với cú pháp nào?
A. .ten-phan-tu {thuộc tính: giá trị;} B. #ten-phan-tu {thuộc tính: giá trị;}
C. :pseudo-element {thuộc tính: giá trị;} D. ::pseudo-element {thuộc tính: giá trị;}

Câu 3: Trọng số CSS không bao gồm yếu tố nào sau đây?
A. Số lượng ID trong bộ chọn B. Số lượng class trong bộ chọn
C. Số lượng thẻ HTML trong bộ chọn D. Số lượng thuộc tính CSS được khai báo

Câu 4: Pseudo-class :visited được sử dụng để:
A. Định dạng liên kết đã được truy cập B. Định dạng liên kết chưa được truy cập
C. Định dạng liên kết khi di chuột qua D. Định dạng liên kết đang được nhấp

Câu 5: Trong thực hành thiết kế web, lớp CSS "slogan" thường được sử dụng để:
A. Định dạng phần đầu trang B. Định dạng phần chân trang
C. Định dạng câu khẩu hiệu của trang web D. Định dạng menu điều hướng

Câu 6: Thiết bị nào cho phép các thiết bị kết nối không dây vào mạng có dây?
A. Hub B. Switch
C. Router không dây (Wireless Router) hoặc Access Point D. Repeater

Câu 7: Trong các thông số của bộ thu phát Wi-Fi, yếu tố nào không liên quan trực tiếp đến hiệu suất?
A. Băng tần hỗ trợ (2.4GHz, 5GHz) B. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa
C. Màu sắc của thiết bị D. Chuẩn Wi-Fi hỗ trợ (802.11ac, 802.11ax)

Câu 8: Công việc nào sau đây thuộc về người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Thiết kế giao diện người dùng B. Viết phần mềm ứng dụng
C. Vệ sinh, bảo dưỡng máy tính định kỳ D. Quản lý dự án công nghệ

Câu 9: Điều nào sau đây là một phần của công việc quản trị và bảo trì hệ thống?
A. Phát triển chiến lược marketing B. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
C. Thiết kế bao bì sản phẩm D. Tuyển dụng nhân sự

Câu 10: Các cơ sở giáo dục ở Việt Nam cung cấp ngành học nào liên quan đến nhóm nghề quản trị?
A. Y học cổ truyền B. Nghệ thuật biểu diễn
C. Quản trị mạng máy tính và An toàn thông tin D. Du lịch lữ hành

Câu 11: Trong hội thảo hướng nghiệp, các nhóm cần nộp bài trình bày cho ban tổ chức trước bao lâu?
A. 1 ngày B. 2 ngày C. 1 tuần D. Không cần nộp trước

Câu 12: Thiết bị mạng nào hoạt động ở tầng vật lý và khuếch đại tín hiệu để mở rộng phạm vi mạng?
A. Hub B. Switch C. Router D. Repeater

Câu 13: Trong thiết kế website, lớp CSS "row" thường được sử dụng để:
A. Tạo một hàng chứa các cột B. Tạo một cột chứa các hàng
C. Tạo đường viền cho bảng D. Tạo khoảng cách giữa các phần tử

Câu 14: Tại sao nhu cầu về chuyên gia bảo mật thông tin ngày càng tăng?
A. Do sự phát triển của lĩnh vực giải trí B. Do nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp và gia tăng
C. Do sự phát triển của thể thao điện tử D. Do nhu cầu về game trực tuyến

Câu 15: Một trong những yêu cầu chính đối với chuyên gia quản trị mạng là:
A. Kỹ năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp B. Kỹ năng thiết kế đồ họa
C. Kiến thức về cấu trúc và giao thức mạng máy tính D. Kỹ năng viết lách sáng tạo

Câu 16: Nhiệm vụ của các nhóm trong hội thảo bao gồm việc:
A. Báo cáo thử và hoàn thiện bài trình bày trước hội thảo B. Tài trợ kinh phí cho hội thảo
C. Mời diễn giả nổi tiếng D. In ấn tài liệu cho toàn bộ hội thảo

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi câu (1, 2, 3), thí sinh xác định các nhận định a, b, c, d là đúng hay sai.

Câu 1: Trong CSS, các bộ chọn như pseudo-class và pseudo-element giúp định dạng phần tử HTML một cách linh hoạt dựa trên trạng thái hoặc vị trí đặc biệt. Hiểu rõ cách sử dụng chúng giúp tạo ra các hiệu ứng mà không cần thêm mã JavaScript.

a) Pseudo-element ::first-line chỉ có tác dụng khi phần tử đó chứa ít nhất hai dòng văn bản

b) Pseudo-class :hover có thể áp dụng được cho tất cả các thẻ HTML, không chỉ riêng thẻ liên kết

c) Để thêm nội dung vào trước một phần tử, ta sử dụng pseudo-class :before thay vì pseudo-element ::before

d) Pseudo-class và pseudo-element đều được viết với cú pháp giống nhau, đều sử dụng dấu hai chấm đơn (:)

Câu 2: Cơ chế ưu tiên (specificity) trong CSS giúp trình duyệt quyết định quy tắc nào được áp dụng khi có nhiều quy tắc cùng tác động vào một phần tử. Việc tính toán trọng số dựa trên các thành phần của bộ chọn.

a) Bộ chọn .container .content p có trọng số cao hơn bộ chọn #main p

b) Nếu một phần tử vừa có CSS nội tuyến (inline) vừa có CSS ngoài (external), CSS ngoài sẽ được ưu tiên vì dễ quản lý hơn

c) Khi phần tử con không được định dạng trực tiếp, nó sẽ tự động kế thừa tất cả thuộc tính từ phần tử cha

d) Trọng số của bộ chọn * (universal selector) là 0,0,0,0

Câu 3: Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính đang ngày càng phát triển cùng với sự gia tăng của các thiết bị công nghệ. Người làm nghề này cần có kiến thức tổng hợp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

a) Khi máy tính không lên nguồn, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra nguồn điện và các kết nối phần cứng

b) Cài đặt và cấu hình hệ điều hành, phần mềm ứng dụng là công việc của người làm nghề này

c) Nhu cầu nhân lực ngành sửa chữa máy tính sẽ giảm vì AI có thể tự chẩn đoán và sửa lỗi

d) Bảo trì định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, kéo dài tuổi thọ thiết bị

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): So sánh sự khác nhau giữa pseudo-class và pseudo-element trong CSS. Cho ví dụ minh họa cho mỗi loại.

Câu 2 (1,0 điểm): Trình bày các thiết bị mạng cơ bản (Hub, Switch, Router, Repeater) và chức năng của từng thiết bị.

Câu 3 (1,0 điểm): Nêu các nhiệm vụ chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính. Những kiến thức và kỹ năng nào là cần thiết cho nghề này?

------ HẾT ------

- Học sinh không sử dụng tài liệu,

- Giáo viên coi không giải thích gì thêm.

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NA RÌ

(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Tin học 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** ..... **Mã Đề 204**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Pseudo-class nào được sử dụng để định dạng khi chuột di chuyển qua phần tử?
A. :link B. :visited C. :hover D. :active
Câu 2: Pseudo-element nào được sử dụng để thêm nội dung trước phần tử?
A. ::before B. ::after C. ::first-line D. ::first-letter
Câu 3: Nguyên tắc ưu tiên trong CSS được xác định bằng:
A. Thứ tự xuất hiện của các quy tắc trong tệp CSS
B. Số lượng phần tử trong trang HTML
C. Tính kế thừa và trọng số (specificity) của các bộ chọn
D. Số lượng liên kết trong tệp CSS
Câu 4: Nếu có xung đột giữa CSS nội tuyến (inline) và CSS ngoài (external), quy tắc nào được ưu tiên?
A. CSS ngoài B. CSS nội tuyến C. Tùy thuộc vào trình duyệt D. Cả hai đều không được áp dụng
Câu 5: Trong thực hành thiết kế web, lớp CSS "content" thường được sử dụng để:
A. Định dạng phần nội dung chính của trang
B. Định dạng phần đầu trang
C. Định dạng phần chân trang
D. Định dạng menu điều hướng
Câu 6: Một trong những nhiệm vụ chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính liên quan đến phần mềm là:
A. Thay ổ cứng
B. Cài đặt hoặc cập nhật driver
C. Lắp ráp linh kiện máy tính
D. Hàn mạch điện tử
Câu 7: Trong mạng máy tính, thiết bị nào hoạt động thông minh hơn trong việc chuyển tiếp dữ liệu chỉ đến đúng cổng cần nhận?
A. Hub B. Switch C. Repeater D. Modem
Câu 8: Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin cần hiểu biết sâu về:
A. Thiết kế đồ họa
B. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng
C. Lập trình game
D. Quay phim, chụp ảnh
Câu 9: Trong lĩnh vực quản trị hệ thống, điều gì là quan trọng nhất?
A. Khả năng sáng tạo nghệ thuật
B. Khả năng lập trình ứng dụng
C. Kiến thức sâu về quản lý hệ điều hành và xử lý sự cố
D. Khả năng thiết kế thời trang
Câu 10: Hội thảo hướng nghiệp về ngành CNTT giúp học sinh:
A. Tìm hiểu về lịch sử máy tính
B. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT
C. Học cách lắp ráp máy tính
D. Thực hành lập trình
Câu 11: Để chuẩn bị cho hội thảo, các nhóm cần làm gì đầu tiên?
A. Lập dàn ý cho bài trình bày
B. Mua sắm thiết bị trình chiếu
C. In ấn tài liệu phát tay
D. Tập dượt thuyết trình
Câu 12: Thiết bị nào sau đây có chức năng chuyển đổi tín hiệu từ mạng điện thoại sang mạng máy tính?
A. Hub B. Switch C. Router D. Modem
Câu 13: Trong thiết kế website, việc sử dụng CSS giúp:
A. Tách biệt nội dung và hình thức trình bày
B. Tăng tốc độ tải trang
C. Bảo mật thông tin
D. Lưu trữ dữ liệu
Câu 14: Lý do gì khiến chuyên gia quản trị hệ thống cần hiểu về luật pháp và quy định?
A. Để phát triển ứng dụng di động
B. Để tạo ra trò chơi điện tử
C. Để tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu
D. Để viết báo cáo
Câu 15: Công việc của chuyên gia quản trị hệ thống bao gồm:
A. Quản lý người dùng và phân quyền truy cập
B. Thiết kế giao diện người dùng
C. Viết nội dung quảng cáo
D. Bán hàng trực tuyến
Câu 16: Trong hội thảo, vai trò của ban tổ chức là:
A. Cập nhật kế hoạch và hướng dẫn các nhóm
B. Thuyết trình thay các nhóm
C. Chấm điểm bài trình bày
D. Ghi hình buổi hội thảo

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi câu (1, 2, 3), thí sinh xác định các nhận định a, b, c, d là đúng hay sai.

Câu 1: Trong thiết kế website, việc tổ chức bố cục và sử dụng CSS hợp lý giúp trang web trở nên chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Các lớp CSS như header, content, footer, row, block_3 thường được sử dụng để xây dựng bố cục chuẩn.

a) Trang chủ của website có chức năng giới thiệu tổng quan và liên kết đến các trang khác

b) Các trang con trong website có thể có giao diện khác hoàn toàn với trang chủ mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng

c) Lớp CSS "row" thường được dùng để tạo các hàng chứa nhiều cột trong bố cục

d) Việc sử dụng chung một tệp CSS cho tất cả các trang giúp tiết kiệm thời gian tải và dễ bảo trì

Câu 2: Các thiết bị mạng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và vận hành hệ thống mạng. Mỗi loại thiết bị có chức năng riêng phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

a) Hub là thiết bị thông minh nhất vì có thể chuyển dữ liệu đến đúng cổng đích

b) Switch hoạt động hiệu quả hơn Hub nhờ khả năng chia nhỏ miền xung đột

c) Router có chức năng kết nối các mạng khác nhau và định tuyến gói tin

d) Repeater dùng để khuếch đại tín hiệu, mở rộng phạm vi mạng

Câu 3: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin đang có nhu cầu nhân lực cao trong thời đại chuyển đổi số. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cần được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng khác nhau.

a) Chuyên gia quản trị mạng cần có kiến thức về cấu hình thiết bị mạng như router, switch

b) Kiến thức về an toàn bảo mật là không cần thiết đối với quản trị viên hệ thống

c) Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian giúp chuyên gia quản trị làm việc hiệu quả hơn

d) Hiểu biết về luật pháp và quy định bảo mật thông tin là yêu cầu quan trọng

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày cách tính trọng số (specificity) trong CSS. Cho ví dụ minh họa với bộ chọn có chứa ID, class và thẻ HTML.

Câu 2 (1,0 điểm): Nêu các nhiệm vụ chính của chuyên gia quản trị mạng và chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin. Giải thích tại sao nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực này ngày càng tăng.

Câu 3 (1,0 điểm): Mô tả cấu trúc và chức năng của các thành phần chính trong một website (trang chủ, trang thành viên, trang liên hệ, biểu mẫu đăng ký). Tại sao cần sử dụng chung một tệp CSS cho tất cả các trang?

------ HẾT ------

- Học sinh không sử dụng tài liệu,

- Giáo viên coi không giải thích gì thêm.